
Alternativa

a) (1 punt) Troba totes les matrius de la forma $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix}$ que són nilpotents de grau 2.

Solució.

$$B^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b & 0 \\ 0 & a^2 + b \end{pmatrix}.$$

$B^2 = 0$ si i només si $b = -a^2$. Com que $B \neq 0$ (té un 1), són nilpotents de grau 2 totes les matrius $B = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -a^2 & -a \end{pmatrix}$, amb $a \in \mathbb{R}$.